

СЕКРЕТ БЫСТРОГО ДЕЛЕНИЯ

Проблемный урок: признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9 и 10

4 класс

О занятии

Тип занятия: проблемный урок в технологии Матюшкина–Махмутова. Дети не получают готовых правил. Урок начинается с проблемной ситуации — соревнования с учителем, в котором становится ясно: учитель умеет что-то, чего не умеют дети. Дальше дети сами выдвигают гипотезы, проверяют их на примерах, формулируют правила своими словами и доказывают, почему эти правила работают. К концу урока в их распоряжении — шесть признаков делимости (на 2, 3, 4, 5, 9 и 10) и понимание того, почему каждый из них устроен именно так.

Длительность: 40 минут.

Целевая аудитория: 4 класс. Урок требует, чтобы дети уже уверенно умели делить в столбик, понимали разрядный состав числа (единицы, десятки, сотни, тысячи) и таблицу умножения. Это типичный уровень середины 4 класса.

Оборудование: доска и цветные маркеры; карточки с наборами чисел для групповой работы (тексты в приложении); листы для записи гипотез и решений у каждого ребёнка; таблица «Признаки делимости» для итоговой записи (бланк в приложении). Из необычного — ничего; урок целиком устный и письменный, без специальных материалов.

Центральная математическая идея. Признаки делимости — это способы по виду числа узнать, делится ли оно на другое число, не выполняя самого деления. Существуют они не по случайности, а из устройства десятичной записи: число — это сумма разрядов (единицы, десятки, сотни, тысячи), и делимость числа на тот или иной делитель определяется тем, как делятся на этот делитель сами разряды. Эту глубокую связь — между записью числа и его свойствами — дети открывают сами в течение урока. Урок устроен не как «выучи правила», а как «пойми, почему они есть».

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления: К1 (логико-аналитический) — выделение закономерности из набора примеров, проверка и обоснование; К4 (аргументационный) — выдвижение гипотез, поиск контрпримеров, формулирование правил по результатам наблюдений; К5 (рефлексивный) — переход от частных правил к общему принципу «свойства числа следуют из его записи».

Ключевая педагогическая идея

В традиционном уроке признаки делимости подаются как правила, которые нужно запомнить. «На 2 делятся числа, оканчивающиеся на чётную цифру». Точка. Дети запоминают, применяют, забывают. Знание остаётся внешним: оно дано учителем, а не выведено самим ребёнком.

Проблемный урок устроен иначе. Дети сталкиваются с задачей, которую не умеют решать. Учитель умеет — это видно. Возникает естественный вопрос: как? Учитель не отвечает прямо; он подводит детей к тому, чтобы они начали проверять собственные гипотезы. Сначала одна гипотеза — она оказывается неверной. Потом другая — на этот раз верная. Дети формулируют её своими словами. И только потом — самое важное — учитель ведёт их к пониманию, почему гипотеза верна, опираясь на устройство десятичной записи числа.

В результате к концу урока у ребёнка есть не «выученное правило», а собственное открытие, подкреплённое доказательством. Такое знание устойчивее: оно встроено в его представления о числе, а не приклеено сверху как чужой факт. И что важнее — у ребёнка появляется опыт, как именно открывается математическое знание: через ситуацию, гипотезу, проверку и доказательство.

Ход занятия

Урок начинается с проблемной ситуации — фронтального соревнования с учителем. Дальше — фронтальная работа на «лёгких» признаках (2, 5, 10) как образец метода. Потом возврат к исходной задаче (делимость на 3) — она не решается тем же способом, и это второй виток проблемной ситуации. Групповая работа над поиском нового признака. Доказательство через разбиение числа по разрядам. Распространение на 9 (тот же приём) и на 4 (другой приём). Финал и рефлексия.

Проблемная ситуация: соревнование с учителем

Учитель собирает группу и говорит примерно так: «Сегодня мы будем соревноваться. Я буду писать на доске число, и кто первый скажет — делится оно на 3 или нет, — тот победил. Только одно условие: проверять можно, как угодно, но я не разрешу долго делить в столбик. Если думаете больше пяти секунд — проигрываете».

Учитель пишет на доске: 5 178. И мгновенно говорит: «Делится». Дети ещё только начинают считать.

Пишет: 5 173. — «Не делится».

Пишет: 5 175. — «Делится».

Пишет: 5 174. — «Не делится».

После четырёх–пяти раундов кто-то из детей обязательно говорит: «А как вы это делаете? Не может быть, чтобы вы за секунду делили в столбик».

Учитель отвечает: «Не делю. Я знаю секрет. У этих чисел есть особенность, которая сразу говорит мне, делятся они на 3 или нет. И сегодня мы этот секрет откроем вместе. Но сначала — потренируемся на чём-нибудь попроще».

 **Зачем именно такое начало**

По Матюшкину, проблемная ситуация — это не задача, а психологическое состояние ребёнка: «я знаю, что я этого не знаю, и мне нужно это узнать». Без такого состояния дальнейшая работа превращается в обычное изучение правил под руководством учителя. С ним — становится настоящим исследованием.

Соревнование работает именно потому, что ребёнок видит способность учителя как факт — не «учитель говорит, что есть способ», а «учитель прямо сейчас это делает у меня на глазах, и я не понимаю, как». Это намного сильнее любого вступления вроде «сегодня мы узнаем интересное правило».

Числа подобраны заранее так, чтобы их сумма цифр была легко считаема: $5 + 1 + 7 + 8 = 21$ (делится на 3), $5 + 1 + 7 + 5 = 18$ (делится), $5 + 1 + 7 + 4 = 17$ (не делится). Учитель в уме складывает цифры и проверяет, делится ли сумма на 3. Этим он и оперирует — но детям этого пока не говорит.

Разминка: признаки делимости на 2, 5 и 10

«Прежде чем разгадать секрет деления на 3, потренируемся на более простых числах. Какие признаки делимости вы, может быть, уже знаете?»

Чаще всего дети сразу называют признак делимости на 10: «Число делится на 10, если оно оканчивается на ноль». Учитель: «Правильно. А почему? Откуда вы это знаете?»

Здесь начинается важная работа. На вопрос «откуда?» дети обычно отвечают: «Я это видел», «У меня в учебнике было», «Так всегда». Учитель: «Это все верно — но почему это так устроено? Что особенного в нуле на конце?»

Обоснование признака на 10. Учитель пишет на доске: $230 = 23$ десятка. И спрашивает: «А десяток — он что такое?» — «Это 10». — «Значит, 23 десятка — это 23 раза по 10. Если у числа в конце стоит ноль, то оно состоит из целого числа десятков. А целое число десятков всегда делится на 10. Поэтому такие числа делятся на 10. А если на конце цифра не ноль — значит, к десяткам добавились ещё единицы, и эти единицы не делятся на 10».

Признак делимости на 10

Число делится на 10 тогда и только тогда, когда его последняя цифра — 0.

Почему: потому что число — это десятки плюс единицы. Если единиц нет (стоит 0), то всё число — это десятки, а они делятся на 10.

Теперь — признак на 5. «А когда число делится на 5? Кто пробовал?» Дети называют: «Когда оканчивается на 0 или 5». Учитель: «А почему?»

Учитель снова пишет: $230 = 23$ десятка. «Десяток — это 10. А 10 делится на 5? — Да, ровно 2 раза. Значит, любое число десятков делится на 5. Если у числа на конце 0 — оно всё состоит из десятков и делится на 5. А если на конце 5? — Тогда к десяткам прибавили ещё 5 единиц. А 5 единиц делятся на 5? — Конечно, ровно 1 раз. Значит, и всё число делится на 5. А если на конце, скажем, 3? — Тогда к десяткам прибавили 3 единицы, и эти 3 не делятся на 5. Значит, всё число не делится».

Признак делимости на 5

Число делится на 5 тогда и только тогда, когда его последняя цифра — 0 или 5.

Почему: число — это десятки плюс единицы. Десятки всегда делятся на 5 (потому что $10 = 5 \cdot 2$). Значит, всё число делится на 5 тогда и только тогда, когда последняя цифра — единицы — делится на 5. А из цифр от 0 до 9 на 5 делятся только 0 и 5.

Признак на 2 — тем же ходом. «Когда число делится на 2?» — «Когда последняя цифра чётная: 0, 2, 4, 6, 8». — «А почему?» — «Потому что 10 делится на 2, и все десятки делятся на 2. Остаётся проверить только единицы — последнюю цифру».

Признак делимости на 2

Число делится на 2 тогда и только тогда, когда его последняя цифра — 0, 2, 4, 6 или 8 (чётная).

Почему: 10 делится на 2 (ровно 5 раз). Значит, любое количество десятков делится на 2. Делится ли всё число на 2, зависит только от последней цифры — единиц.

О чём эта разминка с точки зрения мышления

Тут уже происходит самое важное. На простых признаках мы устанавливаем общий способ рассуждения: разделить число на «десятки» и «единицы», заметить, что десятки делятся «бесплатно» на 2, 5 и 10, и сосредоточиться только на единицах. Это и есть тот ход, который потом полностью повторится с трёхзначными и четырёхзначными числами.

Не нужно пробегать по этим трём признакам формально. Каждый раз спрашивайте «а почему?» — даже если дети сразу выдают правильное правило. Цель — не получить от детей формулировку, а сделать так, чтобы они отвечали себе на вопрос «откуда это известно?». В дальнейшем именно эта привычка позволит им справиться с делимостью на 3.

Возвращение к проблеме: что с делимостью на 3?

«Хорошо. С 2, 5 и 10 разобрались — у них правило по последней цифре. А с тройкой? Давайте попробуем тот же способ. Какие однозначные числа делятся на 3?» Дети называют: 0, 3, 6, 9. «Значит, гипотеза такая: число делится на 3, если его последняя цифра — 0, 3, 6 или 9. Проверим».

Учитель пишет: 13. Последняя цифра 3 — по нашей гипотезе должно делиться. Проверяем: $13 : 3 = 4$, остаток 1. Не делится. Гипотеза провалилась.

Пишет: 12. Последняя цифра 2 — по нашей гипотезе НЕ должно делиться. Проверяем: $12 : 3 = 4$. Делится. Снова промах.

«Значит, у тройки правило устроено по-другому. Последняя цифра здесь не помогает. Почему так?»

Учитель показывает на доске разбиение. Возьмём 13. Это 1 десяток и 3 единицы. Десяток — это 10. А 10 делится на 3? Нет — даёт остаток. Поэтому десятки уже не делятся «бесплатно», как раньше. Значит, разбивать число на «десятки и единицы» — здесь не работает.

«Что делать? Сейчас попробуем найти правило вместе, на других числах».

Почему важно сначала попробовать неправильную гипотезу

По Матюшкину, проблемное обучение требует, чтобы ребёнок не только пришёл к правильному ответу, но и пережил неудачу с неправильным. Без этой неудачи правильный ответ не воспринимается как открытие — он воспринимается как очередное правило, которое сказал учитель.

Поэтому очень важно дать детям самим предложить гипотезу «последняя цифра», проверить её и убедиться, что она не работает. Эта секундная фрустрация — «а как же тогда?» — и есть то самое психологическое состояние проблемной ситуации, в котором происходит подлинное обучение.

Не нужно подсказывать правильный ответ. Не нужно намекать. Нужно дать детям прийти к разочарованию и удивлению — и только потом перейти к следующему этапу.

Групповая работа: ищем закономерность

Учитель делит группу на 3–4 команды по 2–3 человека. Каждая команда получает карточку (см. приложение), на которой числа разделены на два столбца. Условие задачи короткое: «В левом столбце все числа делятся на 3. В правом — все не делятся. Найдите, чем числа из левого столбца отличаются от чисел правого. Любая закономерность, которую заметите».

Числа в карточке подобраны так:

Делятся на 3	Не делятся на 3
12	13
24	25
51	52
108	109
234	235
1 023	1 024

На работу — 6 минут. Учитель ходит между командами, слушает, но не подсказывает. Если команда зашла в тупик — задаёт вопрос: «А вы пробовали сложить цифры каждого числа?» Это уже сильная подсказка; её даёт только тем, кто иначе не сдвинется.

Что обычно находят дети.

— Одни команды замечают, что разница между «делящимися» и «не делящимися» числами в каждой строке всегда 1. Это правильное наблюдение, но оно не даёт признака — лишь подтверждает, что соседние натуральные числа на 3 не делятся одновременно.

— Другие команды пытаются делить, и замечают, что в левом столбце все числа дают 0 в остатке. Это тавтология (мы это и так знаем по условию), но дети иногда приходят к ней.

— Если кто-то всё же сложил цифры: $1+2=3$, $2+4=6$, $5+1=6$, $1+0+8=9$, $2+3+4=9$, $1+0+2+3=6$ — все суммы делятся на 3. А в правом столбце: $1+3=4$, $2+5=7$, $5+2=7$, $1+0+9=10$, $2+3+5=10$, $1+0+2+4=7$ — ни одна не делится на 3. Это и есть искомая закономерность.

Учитель собирает наблюдения от каждой команды. Если ни одна команда не пришла к сумме цифр, учитель спокойно вводит её сам, опираясь на наблюдение какой-нибудь команды: «Вы заметили, что соседние числа не делятся одновременно. Это правда. А теперь давайте посмотрим на каждое число отдельно. Сложите все цифры числа 12. Получилось 3 — делится на 3. Сложите цифры числа 24. Получилось 6 — делится на 3». Дальше дети проверяют сами и формулируют:

Признак делимости на 3 (гипотеза)

Число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 3.

Дети проверяют это на исходном числе из соревнования: 5 178. Сумма цифр: $5 + 1 + 7 + 8 = 21$. А 21 делится на 3 ($21 = 3 \cdot 7$). Значит, 5 178 делится на 3. Это совпадает с тем, что сказал учитель в начале урока. «Так вот что был за секрет!»

Но мы пока называем это гипотезой, а не правилом. Чтобы стать правилом, ей нужно объяснение: почему так?

Доказательство: почему сумма цифр?

«Гипотеза у нас есть. На примерах она работает. Но почему она работает — пока неясно. Давайте разберёмся».

Шаг 1. Разбираем двузначное число. Возьмём число 23. Учитель пишет на доске:

$$23 = 2 \cdot 10 + 3$$

«Это просто запись того, что число 23 — это 2 десятка и 3 единицы. Теперь интересный шаг. Что такое 10? Это 9 плюс 1». Учитель пишет рядом:

$$10 = 9 + 1$$

«Подставим в нашу формулу»:

$$23 = 2 \cdot (9 + 1) + 3 = 2 \cdot 9 + 2 + 3$$

«Что у нас получилось? Число 23 — это $2 \cdot 9$ (то есть 18) плюс 2 плюс 3, что в сумме даёт 23. Проверьте: $18 + 2 + 3 = 23$. Сходится».

«А теперь самое главное. Посмотрите на правую часть. Там есть кусок $2 \cdot 9$ и кусок $(2 + 3)$. Кусок $2 \cdot 9$ — он точно делится на 3? — Да, потому что 9 делится на 3. А значит, и $2 \cdot 9 = 18$ тоже делится на 3. Этот кусок мы про себя называем „бесплатным“ — он точно делится,

нам про него думать не надо. А что с куском $(2 + 3)$? Это и есть сумма цифр числа 23. И именно от этой суммы зависит, делится всё число на 3 или нет».

Шаг 2. Разбираем трёхзначное число. Возьмём 345. Сначала по разрядам:

$$345 = 3 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 5$$

«Теперь подставим: 100 — это 99 плюс 1, а 10 — это 9 плюс 1»:

$$\begin{aligned} 345 &= 3 \cdot (99 + 1) + 4 \cdot (9 + 1) + 5 \\ &= (3 \cdot 99 + 4 \cdot 9) + (3 + 4 + 5) \end{aligned}$$

«Опять разбили число на две части. Первая часть: $3 \cdot 99$ плюс $4 \cdot 9$. Делится ли она на 3? — Да: 99 делится на 3, 9 делится на 3, значит и вся первая скобка делится. „Бесплатная“ часть. А вторая часть — это $3 + 4 + 5$, то есть сумма цифр числа 345. И именно от неё зависит, делится ли всё число».

«Проверим: $3 + 4 + 5 = 12$. А 12 делится на 3? — Да, $12 = 3 \cdot 4$. Значит, и 345 делится на 3».

Шаг 3. Общий случай. «И теперь — самое красивое. Этот разбор работает для любого числа. Возьмите четырёхзначное число, скажем, 5 178. Разложите по разрядам».

$$5\,178 = 5 \cdot 1000 + 1 \cdot 100 + 7 \cdot 10 + 8$$

«А 1000 — это 999 плюс 1, 100 — это 99 плюс 1, 10 — это 9 плюс 1»:

$$\begin{aligned} 5\,178 &= 5 \cdot (999 + 1) + 1 \cdot (99 + 1) + 7 \cdot (9 + 1) + 8 \\ &= (5 \cdot 999 + 1 \cdot 99 + 7 \cdot 9) + (5 + 1 + 7 + 8) \end{aligned}$$

«Первая скобка — это какие-то слагаемые, каждое из которых содержит множитель 9, или 99, или 999. А 9, 99, 999 — все они делятся на 3 (потому что 9 делится на 3, $99 = 9 \cdot 11$, $999 = 9 \cdot 111$). Значит, вся первая скобка делится на 3 — „бесплатно“. А вторая скобка — это сумма цифр числа: $5 + 1 + 7 + 8 = 21$. И именно она решает, делится всё число на 3 или нет».

Доказательство признака на 3

Любое число можно записать как сумму двух частей: первая часть всегда делится на 3 (потому что состоит из множителей 9, 99, 999 и так далее), вторая часть — это сумма цифр числа.

Если сумма цифр делится на 3 — то и всё число делится. Если сумма цифр не делится на 3 — то и всё число не делится, потому что первая часть даёт целое деление, а вторая — нецелое.

Итог: число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 3.

О доказательстве с точки зрения мышления

Это сложное место. Не все дети поймут доказательство целиком и сразу — и это нормально. Цель не в том, чтобы каждый запомнил последовательность преобразований. Цель в том, чтобы дети увидели общий принцип: свойство числа

можно вывести из его записи, разложив число на части по разрядам и проверив, как каждая часть делится.

Если дети поняли разбор двузначного числа (шаг 1), это уже большое дело. Если поняли разбор 345 — отлично. Общий случай (шаг 3) можно показывать целиком фронтально, не требуя, чтобы каждый его повторил. Сильные ученики поймут полностью; средние получают впечатление, что доказательство существует и оно красиво; слабые останутся при ощущении, что правило не «упало с неба», а имеет основание.

Не надо торопиться. Лучше потратить лишнюю минуту на доске на шаг 1, чтобы дети действительно увидели, как 23 разлагается на $2 \cdot 9 + (2 + 3)$, чем пробежать всё быстро и оставить ощущение «было какое-то колдовство».

Признак делимости на 9: бонус из того же доказательства

«А теперь — самая красивая часть урока. Посмотрите снова на наше доказательство. Мы там говорили: 9, 99, 999 — все они делятся на 3. А ещё — все они делятся на 9. Что это значит?»

«А это значит, что точно такое же доказательство работает не только для 3, но и для 9. Если сумма цифр числа делится на 9 — то и всё число делится на 9. Давайте проверим».

Учитель пишет на доске: 234. Сумма цифр: $2 + 3 + 4 = 9$. Делится на 9. Проверяем: $234 : 9 = 26$. Делится.

Пишет: 1 026. Сумма цифр: $1 + 0 + 2 + 6 = 9$. Делится на 9. Проверяем: $1\,026 : 9 = 114$. Делится.

Пишет: 235. Сумма цифр: 10. Не делится на 9. Проверяем: $235 : 9 = 26$ с остатком 1. Не делится.

Признак делимости на 9

Число делится на 9 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 9.

Почему: точно по той же причине, что и признак для 3. Первая скобка в разложении числа ($5 \cdot 999 + 1 \cdot 99 + 7 \cdot 9$ и так далее) делится не только на 3, но и на 9 — потому что 9, 99, 999 все делятся и на 3, и на 9. Значит, вся первая скобка „бесплатна“ относительно 9. А делится ли всё число на 9 — зависит от второй скобки, то есть от суммы цифр.

Зачем эта параллель

Когда дети видят, что одно и то же доказательство закрывает сразу два признака — на 3 и на 9 — это даёт им важное переживание: математические рассуждения могут работать в нескольких ситуациях сразу. Не нужно для каждого правила выдумывать новое объяснение; иногда достаточно немного шире посмотреть на старое.

Это тот самый момент, когда отдельные правила начинают связываться в систему. Признак на 3 и признак на 9 — это уже не два независимых факта, а два следствия из одного устройства числа.

Признак делимости на 4: другая идея

«А теперь интересный вопрос. Мы научились проверять делимость на 2, 5, 10 — по последней цифре. На 3 и 9 — по сумме цифр. А что с 4? Можно ли тем же ходом?»

«Давайте попробуем. На 4 делятся однозначные числа 0, 4, 8. Если бы работало правило „последняя цифра“, то 14 должно делиться (последняя 4), а 12 — не должно (последняя 2). Проверяем: $14 : 4 = 3$ с остатком 2. Не делится. $12 : 4 = 3$. Делится. Опять не работает».

«А сумма цифр? Для 12: $1 + 2 = 3$. Не делится на 4. Но 12 делится на 4. Тоже не работает».

«Значит, на 4 — третий способ. Какой?»

Подсказка через разбиение. «Давайте посмотрим, как у нас разлагалось число. Сотни — это сколько раз по 100. А 100 на 4 делится? — Да, ровно 25 раз! А 10 на 4 делится? — Нет, даёт остаток 2. А 1 000 на 4? — Делится, ровно 250 раз».

«Получается интересно: сотни „бесплатно“ делятся на 4. Тысячи тоже. И десятки тысяч, и сотни тысяч — все они делятся на 4, потому что они состоят из сотен. А что не делится на 4? — Десятки и единицы. То есть последние две цифры числа».

Доказательство в общем виде.

Возьмём 5 178. Разложим:

$$5\,178 = 5 \cdot 1000 + 1 \cdot 100 + 7 \cdot 10 + 8$$

« $5 \cdot 1000$ делится на 4? — Да, потому что 1000 делится на 4. $1 \cdot 100$ делится на 4? — Да, потому что 100 делится на 4. А $7 \cdot 10 + 8$ — это последние две цифры, число 78. Вот оно-то и определяет, делится ли всё число на 4».

$$5\,178 = (5 \cdot 1000 + 1 \cdot 100) + 78$$

«Первая часть „бесплатно“ делится на 4. Делится ли всё число на 4 — зависит от 78. Проверяем: $78 : 4 = 19$ с остатком 2. Не делится. Значит, и 5 178 не делится. Проверим прямо: $5178 : 4 = 1\,294$ с остатком 2. Сходится».

Признак делимости на 4

Число делится на 4 тогда и только тогда, когда число, составленное из двух его последних цифр, делится на 4.

Например, 1 524 — последние две цифры дают 24, а 24 делится на 4. Значит, и 1 524 делится. Проверка: $1524 : 4 = 381$. ✓

Например, 8 350 — последние две цифры дают 50, а 50 не делится на 4 ($50 : 4 = 12$ с остатком 2). Значит, и 8 350 не делится. Проверка: $8350 : 4 = 2087$ с остатком 2. ✓

Почему: 100 делится на 4, и любое число, начинающееся с сотен и выше, „бесплатно“ делится на 4. Решает только число, составленное из последних двух цифр.

■ Зачем именно 4 в конце урока

Признак на 4 — это третий тип признака, отличающийся и от «по последней цифре» (как 2, 5, 10), и от «по сумме цифр» (как 3, 9). И это очень важно показать детям: признаков делимости не один и не два, их много, и каждый зависит от того, как делитель относится к 10, 100, 1000 и так далее.

На этом этапе становится ясно, что общий метод — разложить число по разрядам и посмотреть, как каждый разряд делится на нужное число, — действительно общий. Он сработал для всех шести признаков, которые мы сегодня прошли.

Для очень сильных учеников можно вкратце упомянуть: для признака делимости на 8 нужно смотреть последние три цифры (потому что 1000 делится на 8, а 100 — нет). Это естественное продолжение признака на 4.

Финал: что мы сегодня открыли

Последние 3 минуты — рефлексия. Учитель собирает с детьми главные итоги урока. Не по содержанию правил (их можно подсмотреть в таблице, которая остаётся на стене), а по тому, что нового дети узнали о математике.

Что общего у всех признаков делимости? — Все они работают через разложение числа по разрядам. Мы смотрим, как каждый разряд (единицы, десятки, сотни, тысячи) делится на наше число, и собираем правило из «бесплатных» разрядов и «решающих».

Почему признак на 2, 5 и 10 — по последней цифре? — Потому что 10 делится на 2, 5 и 10. Значит, все десятки, сотни, тысячи делятся «бесплатно», и решает только последняя цифра — единицы.

Почему признак на 3 и 9 — по сумме цифр? — Потому что 10 не делится на 3 и не делится на 9, но даёт остаток 1. То есть каждый десяток — это «9 плюс 1», и эта 1 «прилипает» к единице. Каждая сотня — это «99 плюс 1», и эта 1 опять прилипает. В итоге всё число — это сумма «бесплатных» девяток (или сотен и тысяч, разложенных в девятки) и суммы цифр.

Почему признак на 4 — по последним двум цифрам? — Потому что 100 делится на 4 ровно 25 раз, а 10 не делится. Значит, «бесплатна» вся часть от сотен и выше, а решают последние две цифры.

«А есть ли признаки делимости на 6? на 7? на 11? — Спросите вы. — Да, есть, и про некоторые из них можно говорить уже сейчас, а про другие — позже, когда у вас будет больше математического опыта. Признак на 6 — самый простой: число делится на 6, если оно делится и на 2, и на 3 одновременно. А вот признак на 7 — куда более хитрый. Но это уже другая история».

■ Домашнее задание

Часть 1. Выпиши из учебника или придумай сам пять чисел трёх- или четырёхзначных. Для каждого определи, делится ли оно на 2, 3, 4, 5, 9 и 10. Покажи рассуждение: какой признак ты применил и какой получил ответ. Деление в столбик использовать нельзя — только признаки.

Часть 2. Найди число, которое делится одновременно на 2, на 3 и на 5. Сколько таких чисел существует? Назови три разных.

Дополнительно (по желанию). Попробуй догадаться, как может быть устроен признак делимости на 25. Подсказка: посмотри, на что делится 100. Запиши свою гипотезу и проверь её на 3–4 числах.

Сводка для педагога

Тайминг занятия

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–4 мин	Проблемная ситуация	Соревнование с учителем по делимости на 3. Возникновение вопроса «как?».
4–10 мин	Признаки на 2, 5, 10	Фронтально. Гипотеза → проверка → формулировка с обоснованием. Образец метода.
10–16 мин	Возврат к 3	Проверка гипотезы «по последней цифре». Неудача. Углубление проблемной ситуации.
16–24 мин	Групповая работа	3–4 команды ищут закономерность на наборе чисел. Гипотеза «сумма цифр».
24–30 мин	Доказательство на 3	Разбиение 23, 345 и общего случая по разрядам. Открытие „бесплатной“ части.
30–34 мин	Признак на 9	Расширение того же доказательства на 9. Параллель с 3.
34–38 мин	Признак на 4	Третий тип признака. Разбиение и роль числа 100. Последние две цифры.
38–40 мин	Финал и домашка	Обобщение: все признаки работают через разбиение по разрядам.

Компоненты мышления по этапам

Этап	Тип задачи / приём	Компонент	Ключевая находка
Проблемная ситуация	Соревнование с учителем	К5	Я знаю, что я этого не знаю
Признаки 2, 5, 10	Гипотеза → проверка → формулировка	К1, К4	Десятки делятся «бесплатно», решает последняя цифра
Возврат к 3	Проверка ложной гипотезы	К4	Старый способ не работает; нужен новый
Групповая работа	Поиск закономерности на наборе примеров	К4	Сумма цифр — это и есть закономерность
Доказательство	Разложение по разрядам	К1	Число = «бесплатная часть» + сумма цифр
Признак на 9	Перенос доказательства	К5	Одно доказательство — два правила
Признак на 4	Тот же приём, новая роль 100	К1, К5	Признаков много, но метод один
Финал	Обобщение метода	К5	Свойства числа следуют из его записи

Признаки достижения цели урока

Урок прошёл результативно, если большинство детей в конце:

- называют шесть признаков делимости (на 2, 3, 4, 5, 9, 10) и объясняют, как каждый применяется на трёхзначном или четырёхзначном числе;
- понимают, что признаки на 2, 5, 10 объединены общей причиной (10 делится на 2, 5, 10), и могут эту причину назвать;
- воспроизводят разбор $23 = 2 \cdot (9+1) + 3 = 2 \cdot 9 + (2+3)$ хотя бы на двузначном числе и могут сказать, какая часть «бесплатно» делится на 3;
- понимают, что признак на 9 устроен по той же причине, что и признак на 3, и могут назвать эту причину (9 и 99 делятся не только на 3, но и на 9);
- объясняют, почему для делимости на 4 нужно смотреть две последние цифры (потому что 100 делится на 4, а 10 — нет);
- в домашней работе применяют признаки, а не деление в столбик, и в случае ошибки могут понять, какой признак был применён неверно.

Приложение

Карточка для групповой работы (этап «Ищем закономерность»)

Карточку нужно раздать каждой группе по одной. Текст на карточке:

Найдите закономерность

В левом столбце все числа делятся на 3. В правом — все не делятся на 3. Найдите, чем числа из левого столбца отличаются от чисел правого столбца. Подсказка: посмотрите на сами цифры числа, а не только на последнюю.

Делятся на 3:

12
24
51
108
234
1 023

Не делятся на 3:

13
25
52
109
235
1 024

Запишите вашу гипотезу: _____

Проверьте её ещё на двух числах из левого столбца и двух из правого.

Таблица «Признаки делимости» (итог урока)

Эту таблицу полезно собрать на доске в течение урока, добавляя строки по мере открытия признаков. К концу урока она выглядит так:

Делитель	Признак	Почему
2	Последняя цифра — 0, 2, 4, 6 или 8	10 делится на 2; решает только последняя цифра
5	Последняя цифра — 0 или 5	10 делится на 5; решает только последняя цифра
10	Последняя цифра — 0	10 делится на 10; решает только последняя цифра
3	Сумма цифр делится на 3	$10 = 9 + 1$, и из любого числа можно «вытащить» сумму его цифр
9	Сумма цифр делится на 9	9, 99, 999 — все делятся на 9; та же логика
4	Число из двух последних цифр делится на 4	100 делится на 4; решают только две последние цифры

Числа для проблемной ситуации (заготовка для учителя)

Числа, которые удобно использовать для соревнования в начале урока. Все они — четырёхзначные, чтобы делить в столбик было заведомо долго. Слева — делятся на 3, справа — нет:

Делятся на 3	Не делятся на 3
5 178 (сумма 21)	5 174 (сумма 17)
5 175 (сумма 18)	5 173 (сумма 16)
3 612 (сумма 12)	3 614 (сумма 14)
8 904 (сумма 21)	8 905 (сумма 22)
1 023 (сумма 6)	1 024 (сумма 7)

Учитель пишет на доске одно число за другим, мгновенно выдавая ответ (он считает сумму цифр в уме и проверяет её на делимость на 3). Дети пытаются проверить делением в столбик и каждый раз отстают.

Что делать, если групповая работа не дала результата

Бывает, что ни одна команда не выходит на «сумму цифр» за отведённое время. Это нормальный риск этой формы работы. План действий учителя:

1. Собрать наблюдения, которые команды всё-таки сделали (любые).
2. Сказать: «Хорошие наблюдения. Но они не дают нам нужного правила. Давайте я подскажу: попробуйте сложить цифры каждого числа в левом столбце. Что получится?»
3. Дети складывают: $1+2=3$, $2+4=6$, $5+1=6$, $1+0+8=9$, $2+3+4=9$, $1+0+2+3=6$. Сами видят: все суммы делятся на 3.
4. Проверяют правый столбец: $1+3=4$, $2+5=7$, $5+2=7$, $1+0+9=10$, $2+3+5=10$, $1+0+2+4=7$. Ни одна не делится на 3.
5. Дальше — как в плане урока.

Важно: даже если учитель в итоге подсказал правило, дети всё равно проходят полный цикл «гипотеза → проверка → формулировка». Подсказка — это не «дать готовый ответ», а «дать направление поиска».

Авторство и литература

Технология проблемного обучения сформулирована в работах А. М. Матюшкина («Проблемные ситуации в мышлении и обучении», 1972) и М. И. Махмутова («Проблемное обучение: основные вопросы теории», 1975). Ключевые понятия: проблемная ситуация как психологическое состояние «знаю, что не знаю»; проблемная задача как формулировка противоречия; этапы — постановка проблемы, выдвижение гипотез, проверка, формулировка правила, рефлексия способа. Урок построен в соответствии с этой схемой.

Сами признаки делимости — материал классического курса арифметики; они есть в учебниках любого автора. Обоснование через разбиение по разрядам — стандартное элементарно-математическое доказательство, которое в адаптированной форме доступно ученикам 4 класса.